

依普黄酮体外代谢性药物相互作用研究

胡晓渝, 姚彤炜

(浙江大学药学院 药物分析与药物代谢研究室, 浙江 杭州 310031)

[摘要] 目的: 研究依普黄酮与常用心血管类药物、激素类药物等在细胞色素 P450 酶介导的代谢过程中的相互作用。方法: 以 β 萘黄酮诱导的大鼠肝微粒体为酶源, 将依普黄酮与普罗帕酮或雌二醇等共孵育, 用 HPLC 法测定孵育液中剩余底物浓度, 观察依普黄酮与这些药物在体外代谢中的相互影响。结果: ①与未加入依普黄酮相比较, 10 $\mu\text{g/ml}$ 普罗帕酮与 50 $\mu\text{g/ml}$ 依普黄酮共孵育后, 普罗帕酮的代谢受到抑制, 差异均有显著性 ($P < 0.01$), 而 10 $\mu\text{g/ml}$ 雌二醇与 10 $\mu\text{g/ml}$ 或 100 $\mu\text{g/ml}$ 依普黄酮共孵育后, 雌二醇的代谢几无影响 ($P > 0.05$)。②与未加入其它药物相比较, 20 $\mu\text{g/ml}$ 的依普黄酮分别与 0.5 $\mu\text{g/ml}$ 的普萘洛尔或 0.5 $\mu\text{g/ml}$ 的普罗帕酮或 5.0 $\mu\text{g/ml}$ 的雌二醇共孵育后, 依普黄酮的代谢受到不同程度的抑制, 差异均有显著性 ($P < 0.05$, $P < 0.05$, $P < 0.02$)。结论: 依普黄酮与普罗帕酮之间代谢互受影响, 而与雌二醇之间的相互作用程度较低。

[关键词] 依普黄酮/代谢; 普罗帕酮/代谢; 雌二醇/代谢; 普萘洛尔/代谢; 药物相互作用

[中图分类号] R 969.2 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1008-9292(2004)01-0021-03

Interaction between ipriflavone and other drugs in metabolism *in vitro*

HU Xiao-yu, YAO Tong-wei (College of Pharmaceutical Sciences, Zhejiang University, Hangzhou 310031, China)

[Abstract] **Objective:** To investigate the metabolism-based interaction between ipriflavone (IP) and other drugs *in vitro*. **Methods:** IP and propafenone or estradiol, or other drugs were co-incubated with rat liver microsome induced by β -naphthoflavone. The concentrations of residual substrate in microsomal incubates were determined by HPLC. **Results:** The metabolism of propafenone (10 $\mu\text{g/ml}$) incubated with 2 $\mu\text{g/ml}$ or 50 $\mu\text{g/ml}$ IP was markedly inhibited compared with control group ($P < 0.01$). While the metabolism of 10 $\mu\text{g/ml}$ of estradiol incubated with 10 $\mu\text{g/ml}$ and 100 $\mu\text{g/ml}$ IP showed no marked inhibition. When IP (20 $\mu\text{g/ml}$) was incubated with 0.5 $\mu\text{g/ml}$ propranolol, 0.5 $\mu\text{g/ml}$ propafenone or 5.0 $\mu\text{g/ml}$ estradiol respectively, the metabolic activity of IP was markedly inhibited compared with control group ($P < 0.05$, $P < 0.05$, $P < 0.02$, respectively). **Conclusion:** The results indicate that there is an interaction between ipriflavone and propafenone during *in vitro* metabolism, and there might also be clinical significance.

[Key words] Ipriflavone/metab; Propranolol/metab; Estradiol/metab; Propafenone/metab; Drug interactions

[J Zhejiang Univ (Medical Sci), 2004, 33(1): 21-23.]

依普黄酮 (ipriflavone, IP) 为植物雌激素异黄酮衍生物, 化学名为 γ -异丙氧基异黄酮。临床研究证实 IP 对防止骨质流失效果明显。文献报道, IP 是 CYP1A2、CYP3A 和 CYP2C9 药酶的强抑制剂, 与茶碱合用可致茶碱的血药浓度显著升高, 而其对 CYP2E1 又有诱导作用^[1,2]。体外代谢研究结果显示, IP 代谢主要受 CYP450 1A 介导, 部分受 CYP450 3A 和 2B 介导。因此,

当 IP 与由这些酶介导而代谢的药物合用时, 有可能发生药物代谢性相互作用, 影响临床疗效或

收稿日期: 2003-08-26 修回日期: 2003-11-22

基金项目: 浙江省自然科学基金 (302682); 浙江省经贸委中药现代化专项项目。

作者简介: 胡晓渝 (1977-), 女, 硕士。

通讯作者: 姚彤炜 (1953-), 女, 教授, 从事药物代谢与药物质量研究; E-mail: Yaotw@zjuem.zju.edu.cn

产生副毒作用。本研究旨在探讨依普黄酮与心血管类药物普罗帕酮、普萘洛尔,以及激素类药物雌二醇在代谢过程中可能发生的相互作用,为临床合理、安全用药提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 药品与试剂 β 萘黄酮(β naphthoflavone, BNF)、枸橼酸、枸橼酸脱氢酶及氧化还原型辅酶 II (NADP/NADPH) 为 Sigma 公司产品,IP 由浙江大学药学院药化教研室提供,地非三唑(DL111-IT)由浙江仙居制药厂提供,其它试剂均为国产分析纯或生化试剂。

NADPH 再生系统的配制:枸橼酸 28.5 mg,枸橼酸脱氢酶 5.5 mg(4 U),0.5 mol/L 蔗糖胺 1.0 ml,0.15 mol/L $MgCl_2$ 1.0 ml,加 0.1 mol/L pH 7.4 Tris-HCl 缓冲液到 10.0 ml。

1.2 仪器 FD 10VA 组织匀浆机, Jouan MR1822 自动高速冷冻离心机(日本日立公司), Allegra 64R 离心机(贝克曼公司), ZS83-1 型内切式组织匀浆器(浙西机械厂), 80-2 型离心沉淀器(上海手术器械厂), Agilent 高效液相色谱仪、G1314A 可见-紫外检测器(安捷伦科技有限公司)。

1.3 鼠肝微粒体的制备 Sprague-Dawley 大鼠,雌性,6 只,体重(150 ± 10) g,给予 BNF(80 mg/kg $\times$ 3 d,腹腔注射)预处理。末次给药 8 h 后开始禁食,禁食 16 h 后断头处死,按钙沉淀法^[3]制备鼠肝微粒体,以 Lowry 法^[4]测定蛋白质浓度。

1.4 鼠肝微粒体的代谢试验 取鼠肝微粒体 100 μ ,加入新鲜配制并预先通氧气 1 min 的 NADPH 再生系统,稀释至蛋白质浓度约为 1.0 mg/ml 的混悬液,再加入依普黄酮或其它供试药物的甲醇溶液 10 μ ,混匀,37 $^{\circ}C$ 预孵育 5 min,加入 NADP/NADPH 的 1% $NaHCO_3$ 溶液 10 μ (终浓度 NADP 为 170 mmol/L, NADPH 为 50 mmol/L) 启动反应,反应液终体积 1 ml。于 37 $^{\circ}C$ 孵育一定时间,加入 1.0 ml 氯仿终止反应,并沉淀蛋白质,加入 50 μ 内标溶液(0.5 mg/ml 的 DL111-IT 甲醇溶液),旋涡提取 1 min 后,3 000 $\times$ g 离心 20 min,取有机层 0.5 ml,于空气流下挥干氯仿,加流动相 100 μ

溶解残渣,取 20 μ 进行 HPLC 分析。

1.5 色谱条件 以 Nova-park C₁₈(200 mm $\times$ 4.6 mm, 4 μ m) 为分析柱,乙腈-0.1%醋酸溶液(60:40, v/v) 为流动相,流速 1.0 ml/min,检测波长 250 nm,地非三唑为内标,进样量 20 μ 。

1.6 依普黄酮对共孵育药物代谢的影响 取 10 μ g/ml 普罗帕酮 3 份,分别与 0、2、50 μ g/ml 的依普黄酮共孵育 10 min,按上述方法操作,测定孵育液中剩余普罗帕酮的浓度(普罗帕酮的含量测定方法参考文献^[5])。另取 10 μ g/ml 雌二醇 3 份,分别与 0、10、100 μ g/ml 依普黄酮共孵育 30 min,按上述方法操作,测定剩余雌二醇的浓度(雌二醇的含量测定方法参考文献^[6])。

1.7 共孵育药物对依普黄酮代谢的影响 取 20 μ g/ml 依普黄酮 3 份,分别与 0.5、5.0、50 μ g/ml 普萘洛尔或普罗帕酮或雌二醇共孵育 10 min 后,按前述方法操作,测定剩余依普黄酮浓度。

1.8 统计处理 实验数据以 $\bar{x} \pm s$ 表示,采用 t 检验作组间差异的统计学显著性检验,以 $P < 0.05$ 为有统计学意义。

2 结果与讨论

2.1 不同浓度依普黄酮对普罗帕酮和雌二醇代谢的影响 在未加入 IP 时,普罗帕酮代谢仅 10 min,浓度由 10.0 μ g/ml 降至 7.690 μ g/ml,而雌二醇代谢 30 min 后,浓度由 10 μ g/ml 降至 8.371 μ g/ml。加入 IP 后,普罗帕酮的代谢受到严重抑制,根据抑制剂浓度不同,孵育液中剩余底物的浓度由 7.690 μ g/ml 分别上升至 9.208 μ g/ml 和 9.968 μ g/ml,差异具有显著性($P < 0.01$),而雌二醇的剩余浓度由 8.371 μ g/ml 分别变为 8.541 和 8.662 μ g/ml,差异无显著性($P > 0.05$),见表 1。文献报道,普罗帕酮的 I 相代谢主要有 CYP1A2、CYP3A4 介导的 N-去丙基化反应和 CYP2D6 介导的 5-羟基化反应^[6]。雌二醇的 I 相代谢主要为 CYP1A1 和 CYP1B1 介导的 2-、4-羟基化反应^[7]。两者虽然均受 CYP1A2 介导而代谢,但各有多条代谢途径,且不同药酶对各药物代谢的贡献程度不同,导致了受抑制程度的差异。

表 1 依普黄酮对普罗帕酮和雌二醇代谢的影响

Table 1 Effect of IP on the metabolism of propafenone and estradiol
($\bar{x} \pm s, n=3$)

IP ($\mu\text{g/ml}$)	Propafenone		Estradiol	
	remaining	metabolism	remaining	metabolism
	($\mu\text{g/ml}$)	rate(%)	($\mu\text{g/ml}$)	rate(%)
0	7.690 $\pm$ 0.280	23.1	8.371 $\pm$ 0.473	16.3
2.0	9.208 $\pm$ 0.277 *	7.9	/	
10.0	/		8.541 $\pm$ 0.418	14.6
50.0	9.968 $\pm$ 0.314 *	0.3	/	
100.0	/		8.662 $\pm$ 0.454	13.4

* $P<0.01$, vs propafenone without IP by unpaired t -test

2.2 普萘洛尔、普罗帕酮、雌二醇对依普黄酮代谢的影响 与 IP 单独孵育结果相比较, 加入普萘洛尔或普罗帕酮(反应液中终浓度为 0.5 $\mu\text{g/ml}$) 时, IP 的代谢均受抑制 ($P<0.05$)。β受体阻滞剂普萘洛尔与 I_c 类抗心率失常药普罗帕酮均为 CYP1A2 的底物, 可与 IP 发生竞争性拮抗。而雌二醇对依普黄酮代谢的影响取决于雌二醇的质量浓度, 当反应液中雌二醇为 0.5 $\mu\text{g/ml}$ 时, 依普黄酮的代谢不受影响 ($P>0.05$); 当雌二醇为 5 $\mu\text{g/ml}$ 时, 依普黄酮的代谢有抑制作用 ($P<0.02$)。这与文献报道^[7]的结果一致, 即低剂量的雌二醇与依普黄酮联合使用, 不能增加依普黄酮的抗骨更新能力, 不能对绝经期妇女的骨质疏松症发挥更大抑制作用。

表 2 普萘洛尔和普罗帕酮及雌二醇对依普黄酮代谢的影响

Table 2 The effects of propranolol, propafenone, estradiol on IP metabolism
($\bar{x} \pm s, \mu\text{g/ml}, n=3$)

Group ($\mu\text{g/ml}$)	Residual conc. of IP in microsomal incubates		
	propranolol	propafenone	estradiol
Control	9.370 $\pm$ 0.325	9.106 $\pm$ 0.367	9.244 $\pm$ 0.440
0.5	10.34 $\pm$ 0.257 *	9.761 $\pm$ 0.258 *	9.315 $\pm$ 0.123
5.0	10.44 $\pm$ 0.368	10.48 $\pm$ 0.456	10.87 $\pm$ 0.343 \$
50	11.33 $\pm$ 0.556 *	12.27 $\pm$ 0.475 #	13.12 $\pm$ 0.548 #

* $P<0.05$, \$ $P<0.02$, # $P<0.01$, vs the corresponding drug in control group by unpaired t -test

以上实验表明, IP 和普罗帕酮、普萘洛尔以及雌激素的代谢虽然均有 CYP1A 参与, 但因各药物与 CYP1A 的亲和能力不同, 相互间的影响程度也不相同。当共孵育药物浓度增加时, IP、普罗帕酮和雌二醇的代谢被抑制程度均有相应的增加, 但 IP 对普罗帕酮的抑制作用明显强于其它药物间的相互作用, 这提示该两种药物临床合用时有可能发生代谢性相互作用, 导致普罗帕酮代谢减慢, 血药浓度增加。

References :

[1] MONOSTORY K, VERECZKEY L · Interaction of theophylline and ipriflavone at the cytochrome P450 level [J] · Eur J Drug Metab Pharmacokineti, 1995, 20(1) : 43 - 47.

[2] MONOSTORY K, VERECZKEY L, Léai F, et al · Ipriflavone as an inhibitor of human cytochrome P450 enzymes [J] · Br J Pharmacol, 1998, 123 : 605 - 610.

[3] GIBSON G G, SKETT P · Introduction to drug metabolism [M] · 2nd ed · London : Blackie Academic & Professional, 1994 : 217 - 220.

[4] LOWRY O H, ROSEBROUGH N J, FARR A L, et al · Protein measurement with the folin phenol reagent [J] · J Biol Chem, 1951, 193(1) : 265 - 275.

[5] REN Ke-qin, HAN Bai-qun(任克勤, 韩伯群) · Determination of propafenone in serum for elder patients by HPLC [J] · Chinese Journal of Hospital Pharmacy(中国医院药学杂志), 1994, 14(3) : 99 - 101. (in Chinese)

[6] LIU Fang, WANG Qiao(刘放, 王俏) · Determination of the release degree for estradiol controlled-release patches [J] · Northwest Pharmaceutical Journal(西北药杂志), 1999, 14(5) : 212 - 213. (in Chinese)

[7] De ALOYSID D, GAMBACCINI M · ALTERI P, et al · Bone density changes in post menopausal women with the administration of ipriflavone along or in association with low dose ERT [J] · Gynecol Endocrinol, 1997, 11(4) : 289 - 293.

[责任编辑 黄晓花]